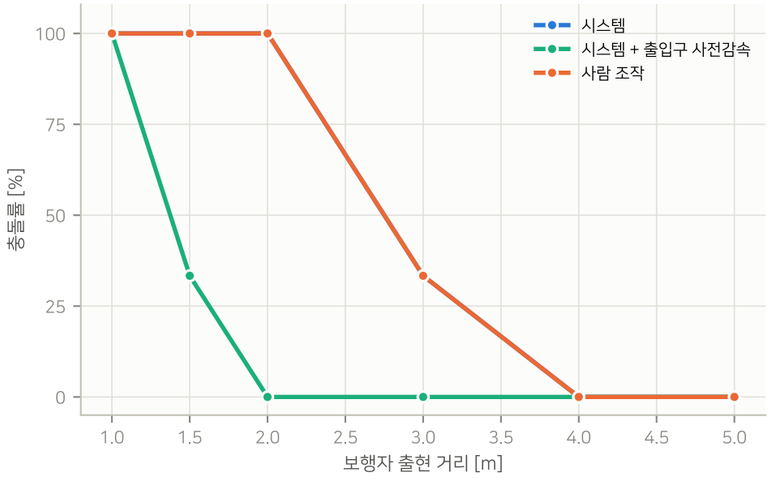
시니어 nano-mobility 1단계 시나리오 시뮬레이션 결과 (E1~E5)

가상 시가지(nanomob_town) · Gazebo Harmonic · 기기 6 km/h(1.67 m/s), 감속 1.5 m/s², 반응지연 시스템 0.2 s / 사람 1.0 s · 전방 Depth(6 m) + 후방 라이다(12 m) + IMU · 총 374회

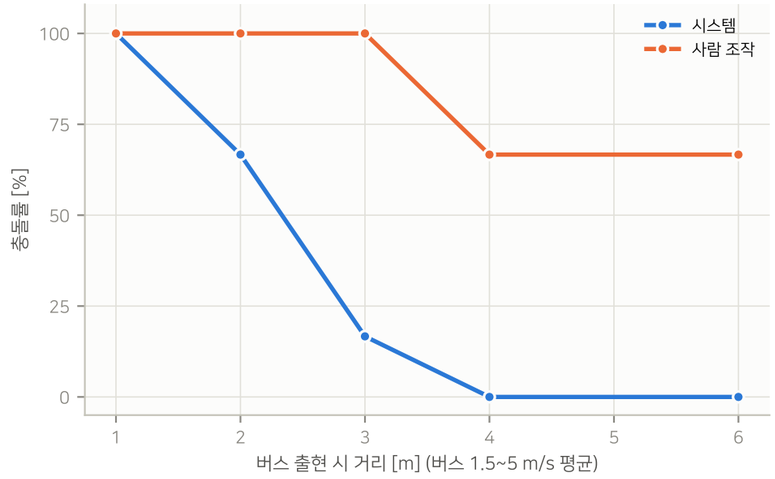
출입구·담장·주차 줄 위치, 도로 폭, 경사·턱 값은 현장 측량 전 가정값입니다. 상대 물체는 충돌 지오메트리 없이 기하학적으로 접촉을 판정합니다.

시나리오	기획안	상황 (장소)	시스템 (자율 급정거·대응)	사람 조작 / 기준	시사점
E2	A1	건물 출입구에서 보행자 튀어나옴 (구역 A)	출현 4 m 이상이면 충돌 0 % 출입구 접근 시 0.8 m/s 사전감속 → 2 m	사람: 4 m 이상에서 충돌 0 %	출현 2~3 m 는 반응만으로 부족 → 출입구 앞 사전감속이 핵심
E1	B1	버스 차고지 출구에서 버스 진출 (구역 B, 담장 틈)	출현 4 m 이상이면 충돌 0 % (정지 후 버스 통과 뒤 재출발)	사람: 6 m 에서도 충돌 발생	옆에서 오는 차량은 진로 진입 직전에야 보임 → 측면 접근 예측 필요
E3	B1	주차면에서 차량 후진 출현 (구역 C, 주차장 옆 보행로)	출현 6 m 이상이면 충돌 0 % (3 m 이상은 대부분 정지 후 재개)	사람: 6 m 에서도 충돌 발생	주차 줄이 가리는 1~2 m 출현은 시스템도 충돌
E4	B4	보도 없는 이면도로 뒤차 접근 (구역 D, 폭 6 m)	후방 라이다 → 길가로 붙고 정지 측면 이격(뒤차 5 m/s) 0.05 → 0.39 m	기준(무반응) 0.05 m · 사람 0.21 m 뒤차 7 m/s: 시스템 0.15 m	25 km/h 뒤차는 라이다 12 m 로는 붙을 시간 부족 → 감지거리 확대
E5a	C3	내리막 경사로 위 보행자 진입·정지 (시험 레인, 경사 0~12 %)	IMU 경사 보정: 12 % 에서 최고속도 1.29 m/s 로 자동 하향 → 출현 3.5 m 이격 0.35 m	보정 없음: 8 % 이격 0.22 m, 12 % 충돌 사람: 전 경사 충돌	제동 한계 2.0 m/s² 가정 시 12 % 는 가용 감속도 0.83 → 속도 하향 필수
E5b	C1	보도 턱·문턱 3/5/8/12 cm (시험 레인, 캐스터 지름 18/25/32 cm 비교)	Depth 로 턱 높이 측정: 3 cm 는 1.0 m/s 통과, 5 cm 이상은 턱 앞 0.2~0.3 m 정지(우회 필요)	인식 없음: 5·8 cm 에 걸림 (3 cm 는 전속력 관성으로만 넘음)	캐스터 지름 18→32 cm: 5 cm 를 1.0 m/s 로 통과 (25 cm 는 1.67 m/s 필요), 8 cm↑ 는 32 cm 로도 불가

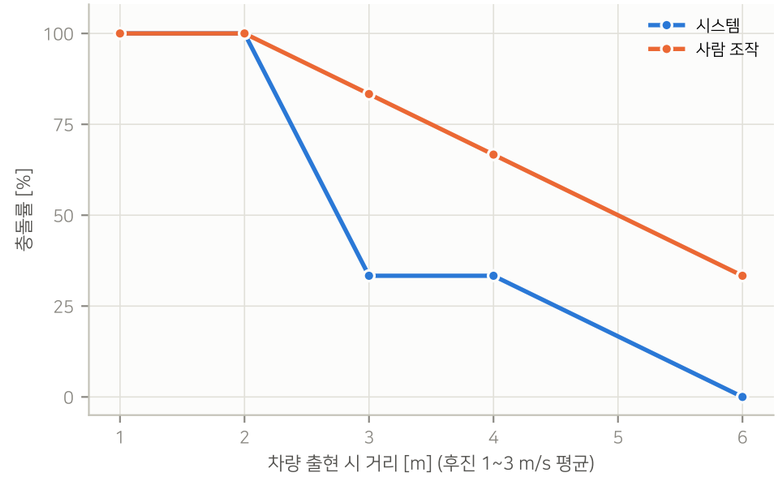
E2 · A1 출입구 보행자 출현



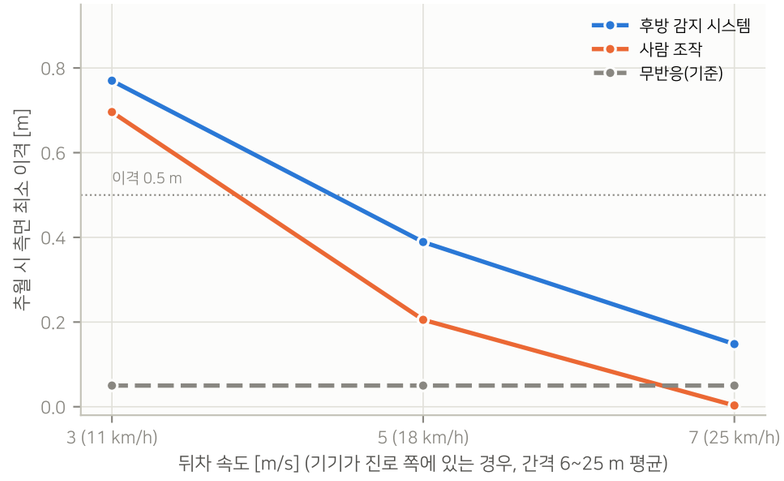
E1 · B1 차고지 버스 진출



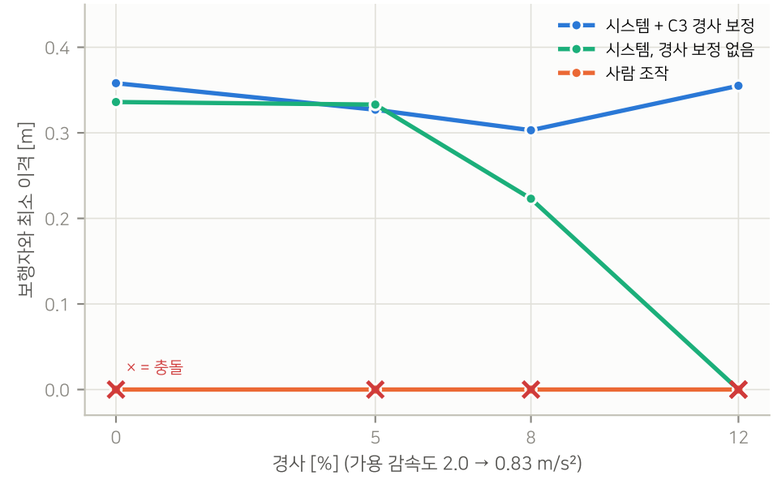
E3 · B1 주차장 후진 차량



E4 · B4 이면도로 뒤차 접근



E5a · C3 내리막 (출현 3.5 m)



E5b · C1 턱·단차



E1~E3·E5a 충돌률은 출현거리별 전 조건 평균(점당 2회, E5a 1회). 시스템 = 전방 Depth 정지거리 예산 제어(v·τ + v²/2a = d - 0.5 m). 결과·영상: ~/Documents/nanomob/결과/E*, 코드: ~/ros2_ws/src/nanomob_sim